1: THPT NGUYỄN KHUYẾN 2024-2025

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào sau đây không phải là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): x+3y+5z+2020=0$.

A $\vec{n}=(-2;-6;-10)$ B $\vec{n}=(-1;-3;-5)$ C $\vec{n}=(2;6;-10)$ D $\vec{n}=(-3;-9;-15)$

Câu 2 Nếu $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=12$ thì $\int_1^3 [f(x)+2x]\,\mathrm{d}x$ bằng

A 20 B 18 C 12 D 10

Câu 3 Hàm số $y=x^3+2x^2-7x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A $(-3;-2)$ B $(-2;0)$ C $(0;2)$ D $(2;3)$

Câu 4 Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	‖	$+$	
y	2 ↘		-4	↗ $+\infty$	‖	-2 ↗	$+\infty$

Số nghiệm phân biệt của phương trình $f(x)-2=0$ là.

A 0 B 1 C 2 D 3

Câu 5 Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$. Điểm đối xứng với A qua trục Oz có tọa độ là

A $(1;2;-3)$ B $(0;0;3)$ C $(-1;-2;3)$ D $(-1;2;3)$

Câu 6 Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(-1;4;1)$. Phương trình chính tắc của đường thẳng AB là

A $\begin{cases} x=-1-2t \\ y=4+2t \\ z=1-2t \end{cases}$ B $\frac{x+1}{-1}=\frac{y-4}{1}=\frac{z-1}{-1}$ C $\begin{cases} x=1+t \\ y=2-t \\ z=3+t \end{cases}$ D $\frac{x+1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z+3}{1}$

Câu 7 Cho hàm số $f(x)=2x+e^x$. Hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ sao cho $F(0)=2025$. Tính $F(1)$.

A $e-2026$ B $e-2025$ C $e+2026$ D $e+2025$

Câu 8 Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{\cos^2 x-\sin^2 x}{\sin^2 x\cdot\cos^2 x}$.

A $F(x)=-\cot x-\tan x+C$ B $F(x)=-\cos x-\sin x+C$
C $F(x)=\cot x-\tan x+C$ D $F(x)=\cos x+\sin x+C$

Câu 9 Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-6x+4y-8z+4=0$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là

A $I(3;-2;4), R=25$ B $I(3;-2;4), R=5$ C $I(-3;2;-4), R=5$ D $I(-3;2;-4), R=25$

Câu 10 Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\frac{x^2-16}{x+5}$ là

A $y=x+5$ B $y=2x+5$ C $y=x-5$ D $y=2x-5$

Câu 11 Khảo sát thời gian đọc báo giấy trong một tuần của 50 học sinh ngẫu nhiên ở trường TH – THCS – THPT Lê Thánh Tông, ta thu được bảng sau:

Thời gian (phút)	$[0;30)$	$[30;60)$	$[60;90)$	$[90;120)$	$[120;150)$
Số học sinh	9	10	9	15	7

Thời gian đọc báo giấy trung bình trong một tuần của 50 học sinh trên là?

A 75,6 phút B 75 phút C 76 phút D 75,3 phút

Câu 12 Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $I(1;1;1)$ đến trục hoành bằng?

A $\sqrt{3}$ B 1 C $\sqrt{2}$ D $\sqrt{2}$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 13 Thu nhập theo tháng của công nhân ở hai công ty được thống kê trong bảng tần số ghép nhóm sau:

Thu nhập (triệu đồng)	$[5;8)$	$[8;11)$	$[11;14)$	$[14;17)$	$[17;20)$
Số công nhân công ty A	15	22	16	8	5
Số công nhân công ty B	8	32	20	7	2

a Thu nhập trung bình của công nhân ở công ty A là 11 triệu (làm tròn hàng đơn vị).

b Thu nhập trung bình của công nhân ở công ty B cao hơn công ty A.

c Gọi S_1, S_2 lần lượt là độ lệch chuẩn thu nhập công ty A và công ty B. Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}>1$.

d Dựa vào khoảng tứ phân vị ta có kết luận: thu nhập của công nhân công ty B phân tán hơn thu nhập của công nhân công ty A.

Câu 14 Trong không gian $Oxyz$, một vật thể được giới hạn bởi hai mặt phẳng $x=0; x=4$. Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox và cắt vật thể theo thiết diện là một hình thoi có hai đường chéo lần lượt có độ dài $2x$ và $2\sqrt{3}x$ với $0<x<4$.

a Thiết diện có diện tích là $S(x) = 4\sqrt{3}x^2$.

b Thiết diện có cạnh bằng $2x$.

c Vật thể có thể tích bằng 74 (làm tròn đến hàng đơn vị).

d Mặt phẳng $x = 2$ chia vật thể thành hai phần có thể tích bằng nhau.

Câu 15 Nằm ở phía tây quần đảo Scilly - nước Anh, Bishop Rock là mỏm đá nhỏ giữa đại dương bao la, nhô lên từ độ sâu 45 m dưới lòng biển với chiều dài 46 m, chiều rộng 16 m. Trên mỏm đá này chỉ có duy nhất một ngọn hải đăng nên Bishop Rock được ghi danh trong sách kỉ lục Guiness với danh hiệu hòn đảo nhỏ nhất thế giới có công trình xây dựng kiên cố. Chọn một hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là một mét), coi một phần mặt biển được khảo sát là mặt phẳng (Oxy), trục Oz hướng lên trên vuông góc với mặt biển. Giả sử trên đỉnh của ngọn hải đăng có một bóng đèn ở vị trí $I(21; 35; 50)$, phát ra ánh sáng hình cầu với đường kính phủ sáng là 200 m (hình vẽ minh họa).

a Phương trình mặt cầu để mô tả vùng phủ sáng của bóng đèn trên là $(x-21)^2 + (y-35)^2 + (z-50)^2 = 100$.

b Khoảng cách từ nơi được chọn làm gốc tọa độ đến chân ngọn hải đăng là 64,5 m (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

c Bóng đèn trên ngọn hải đăng phủ một vùng sáng trên bề mặt của biển thì diện tích vùng sáng này là $7500\pi \text{m}^2$. Giả sử yếu tố bị che khuất bởi địa hình, địa vật là không đáng kể.

d Một chiếc tàu từ vị trí $T(5121; 658; 0)$ di chuyển theo đường thẳng về phía ngọn hải đăng. Khoảng cách ngắn nhất từ vị trí T đến vị trí mà chiếc tàu nằm trong vùng ánh sáng của bóng đèn trên ngọn hải đăng bằng 5052 m. (kết quả lấy theo số nguyên).

Câu 16 Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0004x + 9,3$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.

a Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức $P(x) = -0,002x^2 + 9,3x$.

b Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 464,5 triệu đồng.

c Khi doanh số bán được tăng từ 100 lên 125 đơn vị sản phẩm thì lợi nhuận tăng thêm 232 triệu đồng (Làm tròn đến hàng đơn vị).

d Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên m đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của m là 105.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 17 Tại vườn sinh học của trường TH – THCS – THPT Lê Thánh Tông, đầu năm học sinh các lớp sẽ được phân công trồng các loại rau, hoa, quả. để các em quan sát sự sinh trưởng

và phát triển của cây nhằm phục vụ cho mục đích học tập và trải nghiệm. Trong đó, có một cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của giống cây cà chua này được nhà cung cấp cây giống cho bởi hàm số: $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng cm / tuần. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t. Hỏi chiều cao (cm) của cây cà chua sau 2 tuần là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Câu 18 Khi hồ bơi của trường TH – THCS – THPT Lê Thánh Tông mới được xây dựng, bác bảo vệ bắt đầu bơm nước vào hồ để cho học sinh bơi vào các cuối buổi chiều. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giờ. Cho $h'(t) = 6at + 2b$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giờ thì thể tích nước trong bể là 390m^3, sau 6 giờ thì thể tích nước trong bể là 3504m^3. Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 9 giờ (đơn vị tính m^3).

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Câu 19 Năm học 2024–2025, trường TH – THCS – THPT Lê Thánh Tông có 72 lớp với 3128 học sinh theo học hai loại hình: bán trú và nội trú. Theo thống kê từ trường, số học sinh nam học nội trú là 892 em và số học sinh nam học bán trú là 770 em. Chọn ngẫu nhiên một học sinh nam ở sân trường. Xác suất để em đó học nội trú là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm).

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Câu 20 Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$ cạnh bằng 1. Điểm M được cho thỏa mãn hệ thức $\vec{AM} + \vec{AE} = 3\vec{CD}$. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (EBD). (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

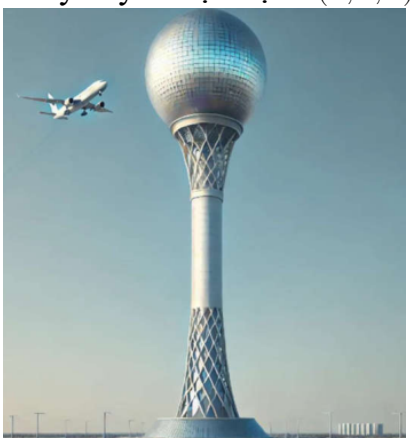
Câu 21 Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;0;0), B(0;2;0), M(x-1;2y-2;7)$. Gọi M' là hình chiếu của M trên mặt phẳng (Oxy). Khi tứ giác $OBM'A$ là hình bình hành thì giá trị biểu thức $122x + y$ bằng bao nhiêu?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Câu 22 Tại một sân bay, ta đặt gốc tọa độ O tại trung tâm kiểm soát không lưu, tia Ox chỉ hướng Đông, tia Oy chỉ hướng Bắc, tia Oz hướng thẳng lên trời, đơn vị trên mỗi trục là mét. Giả sử mặt đất là bằng phẳng. Cách trung tâm kiểm soát không lưu 475 m về phía tây có một tháp cao 110 m, phía trên đỉnh tháp có một quả cầu có bán kính $R = 15$m (như hình bên). Một chiếc máy bay khi cất cánh, biết tọa độ của máy bay thay đổi theo thời gian t giây là $M(100+t; -110+2t; 5t)$. Khi máy bay gần quả cầu nhất thì máy bay có tọa độ là $(a; b; c)$. Tính giá trị $a - b + c$?



. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2: THPT TRẦN PHÚ 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (Q) có phương trình $-7x-15y-18z-21 = 0$. Điểm nào trong các điểm sau **không** thuộc mặt phẳng (Q)?

A $I(-3; 18; -15)$ **B** $N(0; 7; -7)$ **C** $H(-6; 3; -5)$ **D** $A(-6; -1; 2)$

Câu 2 Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2\sin x + 3\cos x$.

A $\int(2\sin x + 3\cos x)\mathrm{d}x = -2\cos x + 3\sin x + C$

B $\int(2\sin x+3\cos x)\mathrm{d}x = 2\cos x-3\sin x+C$

C $\int(2\sin x + 3\cos x)\mathrm{d}x = -2\cos x - 3\sin x + C$

D $\int(2\sin x+3\cos x)\mathrm{d}x = 2\cos x+3\sin x+C$

Câu 3 Cho hàm số $y = \cos x$ liên tục và không âm trên đoạn $[0; \frac{\pi}{2}]$. Diện tích hình thang cong giới hạn bởi đường thẳng $x = 0, x = \frac{\pi}{2}$, đồ thị hàm số $y = \cos x$ và trục Ox là

A $S = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \mathrm{d}x$

B $S = \pi \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \mathrm{d}x$

C $S = \pi \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos x| \mathrm{d}x$

D $S = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} |1 - \cos^2 x| \mathrm{d}x$

Câu 4 Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A $f'(x) = F(x), \forall x \in K$

B $F'(x) = f(x), \forall x \in K$

C $F'(x) = f(x) + C, \forall x \in K$

D $f'(x) = F(x) + C, \forall x \in K$

Câu 5 Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 3y + 2 = 0$. Véctơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của (P)?

A $\vec{n}_2(2; 3; 1)$

B $\vec{n}_3(2; 3; 2)$

C $\vec{n}_1(2; 3; 0)$

D $\vec{n}_4(2; 0; 3)$

Câu 6 Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A $\int [f(x) + g(x)] \mathrm{d}x = \int f(x) \mathrm{d}x + \int g(x) \mathrm{d}x$

B $\int [f(x) - g(x)] \mathrm{d}x = \int f(x) \mathrm{d}x - \int g(x) \mathrm{d}x$

C $\int \frac{f(x)}{g(x)} \mathrm{d}x = \frac{\int f(x) \mathrm{d}x}{\int g(x) \mathrm{d}x}$ với mọi hàm số $g(x) \neq 0$

D $\int k f(x) \mathrm{d}x = k \int f(x) \mathrm{d}x$ với mọi hằng số $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Câu 7 Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x - 4y + 4z - 7 = 0$ và mặt phẳng $(Q): -8x - 6y - z + 3 = 0$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A (P) và (Q) cắt và không vuông góc

B (P) vuông góc (Q)

C (P) song song (Q)

D (P) và (Q) trùng nhau

Câu 8 Nếu $\int\limits_1^2 f(x) \mathrm{d}x = 2$ và $\int\limits_2^3 f(x) \mathrm{d}x = 1$ thì $\int\limits_1^3 f(x) \mathrm{d}x$ bằng

A -1

B 3

C 1

D -3

Câu 9 Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + \sqrt[3]{x^2}$ là

A $x^4 + \frac{3}{5} x \sqrt[3]{x^2} + C$

B $\frac{1}{5} x^5 + \frac{3}{5} x \sqrt[3]{x^2} + C$

C $4x^3 + \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} + C$

D $\frac{1}{5} x^5 + \frac{5}{3} x \sqrt[3]{x^2} + C$

Câu 10 Nguyên hàm của hàm số $y = 3^x$ là

A $\int 3^x \mathrm{d}x = \frac{3^{x+1}}{x+1} + C$

B $\int 3^x \mathrm{d}x = 3^x + C$

C $\int 3^x \mathrm{d}x = 3^x \ln 3 + C$

D $\int 3^x \mathrm{d}x = \frac{3^x}{\ln 3} + C$

Câu 11 Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $[a; b]$ và $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A $\int\limits_a^b f(x) \mathrm{d}x = -\int\limits_b^a f(t) \mathrm{d}t$

B $\int\limits_a^a f(x) \mathrm{d}x = 0$

C $\int\limits_a^b f(x) \mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$

D $\int\limits_a^b f(x) \mathrm{d}x = f'(x)\Big|_a^b = f'(b) - f'(a)$

Câu 12 Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;2;-3)$ và có véctơ pháp tuyến $\vec{n}(2;-1;3)$. Phương trình mặt phẳng (P) là

A $2x-y+3z+9=0$ B $x+2y-3z-9=0$ C $2x-y+3z-9=0$ D $x+2y-3z+9=0$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13 Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;1;-1)$; $B(3;2;1)$; $C(3;1;4)$ và mặt phẳng $(P): x+2y+z-3=0$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Một mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) và cách B một khoảng $\sqrt{6}$ có phương trình là $(Q): x+2y+z-9=0$.

b) Điểm $A \in (P)$.

c) $\vec{n}=(1;2;1)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

d) Mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C nhận véctơ $\vec{m}(5;3;-1)$ làm một vectơ pháp tuyến.

Câu 14 Cho hai hàm số $f(x)=\sin x$ và $g(x)=2\cos^2\frac{x}{2}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $\int f(x)\mathrm{d}x=\cos x+C_1$.

b) $\int \frac{f^2(x)}{g(x)}\mathrm{d}x=1-\cos x+C_4$.

c) $\int g(x)\mathrm{d}x=x+\sin x+C_2$.

d) $\int f(x)\cdot g(x)\mathrm{d}x=-\cos x-\frac{\cos 2x}{4}+C_3$.

Câu 15 Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t)=2t$ (m/s). Sau 5s thì gặp chướng ngại vật, người lái ô tô đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v_2(t)=-2t+10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây.

a) Vận tốc ô tô tại thời điểm đạp phanh là 5 m/s.

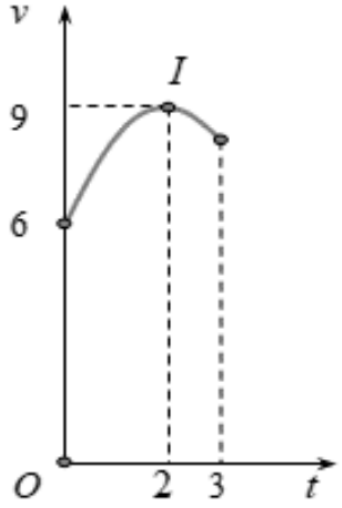
b) Quãng đường ô tô di chuyển được kể từ khi đạp phanh cho đến khi dừng hẳn là 25 m.

c) Quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng trước khi dừng lại là 34 m.

d) Quãng đường ô tô chạy nhanh dần đều là 25 m.

Phần III. Trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 16 Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v(km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;9)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó. (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục). Đáp số: 24,8



. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Câu 17 Gọi $h(t)$ là chiều cao của cây keo (tính theo mét) sau khi trồng t năm. Biết rằng năm đầu tiên cây cao $1,5$m, trong những năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ $h'(t) = \frac{1}{\sqrt[4]{t}}$ (mét/năm). Sau bao nhiêu năm cây cao được hơn 3m (làm tròn đến hàng đơn vị). Đáp số: 3

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Câu 18 Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 2z + 3 = 0$ và điểm $M(2;2;3)$. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (α) là $d(M,(\alpha)) = \frac{a}{b}$. Tính $a \cdot b$. ($a, b \in \mathbb{Z}$; $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Đáp số: 33

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Câu 19 Biết tích phân $\int\limits_1^3 \frac{x^2+2025}{x+1}\mathrm{d}x = a + b\ln 2$, với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị của biểu thức $S = a^3 + b$. Đáp số: 2034

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PHẦN IV. TỰ LUẬN.

Câu 20 Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2^{3x-1} + 4\cos x$ biết $F(0) = 1$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

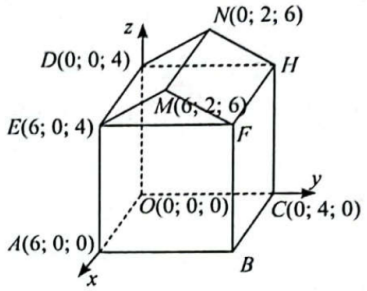
Câu 21 Một vật đang ở nhiệt độ 100°C thì được đặt vào môi trường có nhiệt độ 30°C. Kể từ đó, nhiệt độ của vật giảm dần theo tốc độ $T'(t) = -140 \cdot e^{-2t}$ ($^\circ$C/phút), trong đó $T(t)$ là nhiệt độ tính theo $^\circ$C tại thời điểm t phút kể từ khi được đặt vào môi trường. Xác định nhiệt độ của vật ở thời điểm 3 phút kể từ khi được đặt vào môi trường (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của $^\circ$C). Đáp số: 30,2

.....

.....

.....

Câu 22 Một kĩ sư xây dựng thiết kế khung một ngôi nhà trong không gian $Oxyz$ (như hình vẽ) nhờ một phần mềm đồ họa máy tính. Biết $D(0;0;4); M(6;2;6); N(0;2;6); E(6;0;4)$. Viết phương trình mặt phẳng $(DEMN)$.



.....

.....

.....

Câu 23 Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc O, các vectơ $\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ và có $AA' = 6, AB = 4, AD = 5$. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng $(A'BD)$. Đáp số: 2,77

.....

.....

.....

3: THPT NGUYỄN DU 2024-2025

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1 Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^x$.

A $\int 5^x \mathrm{d}x = \frac{5^x}{\ln 5} + C$ B $\int 5^x \mathrm{d}x = 5^{x+1} + C$ C $\int 5^x \mathrm{d}x = \frac{5^{x+1}}{x+1} + C$ D $\int 5^x \mathrm{d}x = 5^x \ln 5 + C$

Câu 2 Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1;2;-3)$ có véc tơ pháp tuyến $\vec{n}=(2;-3;-1)$ là

A $2x-3y-z+1=0$ B $2x-3y-z-1=0$ C $x+2y-3z+1=0$ D $2x-3y-z+7=0$

Câu 3 Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha)\colon x-2y+z-4=0$ đi qua điểm nào sau đây?

A $Q(1;-1;-1)$ B $N(2;2;0)$ C $P(0;0;-4)$ D $M(2;0;2)$

Câu 4 Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=e^{6x}$, $y=0$, $x=0$ và $x=1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng:

A $\pi\int_0^1 e^{6x}\mathrm{d}x$ B $\int_0^1 2e^{6x}\mathrm{d}x$ C $\pi\int_0^1 e^{12x}\mathrm{d}x$ D $\pi\int_0^1 e^{3x}\mathrm{d}x$

Câu 5 Biết $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?

A $f'(x)=F(x)$ B $f'(x)=F(x)+C$ C $F'(x)=f(x)-C$ D $F'(x)=f(x)$

Câu 6 Tính $\int_1^3 \frac{2x^2-1}{x}\mathrm{d}x$ được kết quả là

A $8-\ln 3$ B $8+2\ln 3$ C $8+\ln 3$ D $7+\ln 3$

Câu 7 Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x+2y-3z-1=0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

A $\vec{n}_3=(1;2;-1)$ B $\vec{n}_4=(1;2;-3)$ C $\vec{n}_1=(1;-3;-1)$ D $\vec{n}_2=(2;-3;-1)$

Câu 8 Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=8$; $\int_2^4 f(x)\mathrm{d}x=5$. Tính $I=\int_0^4 f(x)\mathrm{d}x$.

A $I=5$ B $I=40$ C $I=\frac{8}{5}$ D $I=13$

Câu 9 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2$ và $y=2x+3$ là

A $S=16$ B $S=\frac{16}{3}$ C $S=\frac{32}{3}$ D $S=-\frac{32}{3}$

Câu 10 Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=4x^3+3x^2+5$ là

A x^4+x^3+5 B x^4+x^2+C C x^4+x^3+5x+C D x^4+x^3+C

Câu 11 Nếu $\int_1^4 f(x)\mathrm{d}x=2$ thì $\int_1^4[f(x)+2x]\mathrm{d}x$ bằng

A 36 B 17 C 32 D 19

Câu 12 Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2$, $y=-2$, $x=0$ và $x=1$ được tính bởi công thức nào sau đây?

A $S=\pi\int_0^1(x^2+2)\mathrm{d}x$ B $S=\int_0^1|x^2-2|\mathrm{d}x$ C $S=\int_0^1(x^2+2)^2\mathrm{d}x$ D $S=\int_0^1(x^2+2)\mathrm{d}x$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a),

b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13 Cho hàm số $f(x) = x^3 + 3$ và hàm số $g(x) = x^2 + x$.

a) Diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 4$ được tính bằng công thức $S = \int_1^4 (x^3 + 3)\mathrm{d}x$

b) Gọi $F(x) = \frac{x^4}{4} + 3x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì $S = F(4) - F(1)$

c) $I = 6\int_1^5 f(x)\mathrm{d}x + 10\int_1^5 g(x)\mathrm{d}x = 256$

d) $\int_1^5 f(x)\mathrm{d}x - \int_2^5 f(x)\mathrm{d}x = \int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$

Câu 14 Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-3)$, $B(-2;0;-1)$, $M(2;-1;5)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x - 3y + z + 1 = 0$.

a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (2;-3;1)$

b) Phương trình của mặt phẳng (Q) đi qua O và song song với mặt phẳng (P) là $2x - 3y + z = 0$

c) Phương trình của mặt phẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng AB là $3x + 2y - 2z - 4 = 0$

d) Mặt phẳng (R) song song với mặt phẳng (P) và cách điểm $N(1;-1;3)$ một khoảng bằng $\frac{11}{\sqrt{14}}$ có phương trình là $2x - 3y + z + 21 = 0$

Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

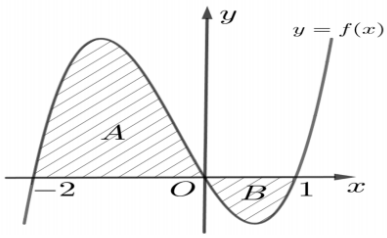
Câu 15 Phương trình mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng $(P)\colon x - 2y + 2z - 15 = 0$ và cách điểm $A(2;1;1)$ một khoảng bằng 5 có dạng $ax + by + 2z + d = 0$ với d là một số dương. Tính $2a + 3b - 2d$.

.....

.....

.....

Câu 16 Gọi hàm số $y = F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ được biểu diễn trong hình bên dưới.



Biết rằng diện tích các phần hình phẳng A và B lần lượt là $S_A = 14$, $S_B = 3$. Khi $F(-2) = 4$ hãy tính giá trị $F(1)$.

.....

.....

.....

Câu 17 Một ô tô đang chạy với vận tốc 72 (km/h) thì người lái xe đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -7t + 28$ (m/s), trong đó t là khoảng

thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Gọi $S(t)$ là quãng đường ô tô đi được trong thời gian t (giây) kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

.....

.....

.....

Câu 18 Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{1}{25}$ và $f'(x) = 4x^3[f(x)]^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng bao nhiêu?

.....

.....

.....

Phần IV. Tự luận. Thí sinh ghi lời giải vào giấy.

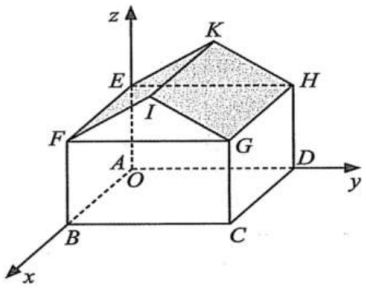
Câu 19 Tính tích phân $I = \int_0^4 (4x^3 - 3x^2 + 2)\mathrm{d}x$.

.....

.....

.....

Câu 20 Một nhà kho được mô hình hoá trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$ và hai mái $EFIK$, $HGIK$ có kích thước bằng nhau như hình vẽ.



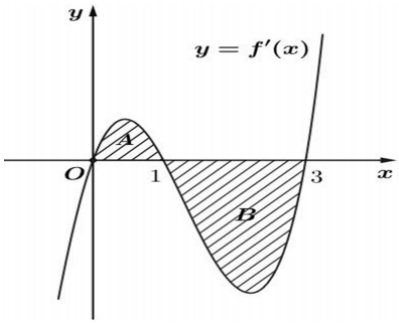
Biết rằng chiều cao của nhà kho là 11 m và các bức tường của nhà kho tạo thành hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ với $AB = 10$ m, $AD = 18$ m, $AE = 8$ m. Mặt phẳng $(EFIK)$ có phương trình $ax + y + bz + c = 0$. Tìm giá trị của $a - 3bc$.

.....

.....

.....

Câu 21 Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình dưới. Biết rằng diện tích của các phần hình phẳng A và B lần lượt là $S_A = 6$ và $S_B = 15$. Tính giá trị của $f(3)$ biết giá trị của $f(0) = 3$.



. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

4: THPT CHUYÊN LÀO CAI 2024-2025

PHẦN I (3,0 điểm): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha): x - y + 2z - 3 = 0$ đi qua điểm nào dưới đây?

A $Q(0;3;0)$ B $N\left(1;-1;-\frac{3}{2}\right)$ C $M\left(1;1;\frac{3}{2}\right)$ D $P(1;6;1)$

Câu 2 Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{-1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-3}{3}$. Hỏi trong các vectơ sau, đâu **không phải** là vectơ chỉ phương của d?

A $\vec{u}_1 = (-1;2;3)$ B $\vec{u}_2 = (3;-6;-9)$ C $\vec{u}_4 = (-2;4;3)$ D $\vec{u}_3 = (1;-2;-3)$

Câu 3 Cho hàm số $f(x) = e^x + 2$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A $\int f(x)dx = e^x - 2x + C$ B $\int f(x)dx = e^x + 2x + C$ C $\int f(x)dx = e^{-x} + C$ D $\int f(x)dx = e^x + C$

Câu 4 Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là

A $x^3 + C$ B $\frac{x^3}{3} + x + C$ C $x^3 + x + C$ D $6x + C$

Câu 5 Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?

A $\vec{u}_1 = (2;1;-1)$ B $\vec{u}_2 = (1;2;3)$ C $\vec{u}_3 = (1;-2;3)$ D $\vec{u}_4 = (2;1;1)$

Câu 6 Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int\limits_1^3 (1+f(x))dx$ bằng

A. 26 B. 22 C. 20 D. 28

Câu 7 Trong không gian $Oxyz$, tọa độ một vectơ $\vec{n}$ vuông góc với cả hai vectơ $\vec{a}(1;1;-2), \vec{b}(1;0;3)$ là

A. $(3;5;-2)$ B. $(2;3;-1)$ C. $(3;-5;-1)$ D. $(2;-3;-1)$

Câu 8 Một ô tô đang chạy với tốc độ 20 (m/s) thì gặp chướng ngại vật, người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét (m)?

A. 30m B. 10m C. 40m D. 20m

Câu 9 Cho hàm số $f(x) = 1 - \frac{1}{\cos^2 x}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x)dx = x + \cot x + C$ B. $\int f(x)dx = x - \tan x + C$

C. $\int f(x)dx = x - \cot x + C$ D. $\int f(x)dx = x + \tan x + C$

Câu 10 Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = (3;0;1)$ và $\vec{v} = (2;1;0)$. Tính tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 8$ B. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6$ C. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$ D. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Câu 11 Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2;-2;1)$ và mặt phẳng $(P): 2x-3y-z+1=0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình là:

A. $\begin{cases} x = 2+2t \\ y = -2-3t \\ z = 1-t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 2+2t \\ y = -2+3t \\ z = 1+t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2+2t \\ y = 2-3t \\ z = 1-t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2+2t \\ y = -3-2t \\ z = -1+t \end{cases}$

Câu 12 Tính tích phân $I = \int\limits_0^2 (2x+1)dx$

A. $I = 8$ B. $I = 7$ C. $I = 6$ D. $I = 5$

PHẦN II (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13 Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho $\vec{a}(1;-2;3)$ và $\vec{b}(1;1;-1)$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a. $|\vec{a} + \vec{b}| = 3$

b. $|\vec{a} - \vec{b}| = 5$

c. $[\vec{a}, \vec{b}] = (-1;-4;3)$

d. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$

Câu 14 Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) $\int e^x(e^x+1)dx = \frac{1}{2}e^{2x} + e^x + C$

b) $\int e^{3x} \cdot 3^x dx = \frac{(3e^3)^x}{3+\ln 3} + C$

c) $\int 2^x dx = 2^x \ln 2 + C$

d) $\int e^{2x} dx = \frac{e^{2x}}{2} + C$

PHẦN III (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

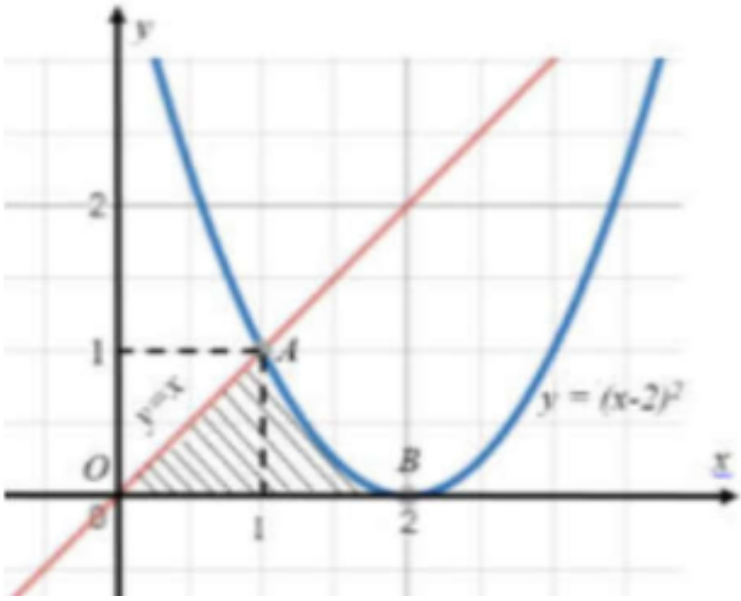
Câu 15 Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x = 1; x = 3$. Khi cắt một vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x\,(1 \le x \le 3)$, mặt cắt là tam giác vuông có một góc 45° và độ dài một cạnh góc vuông là $\sqrt{4 - \frac{1}{2}x^2}$. Tính thể tích vật thể trên (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

.....

.....

.....

Câu 16 Tính diện tích phần hình phẳng gạch chéo (tam giác cong OAB) giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}; y = (x-2)^2$ và trục hoành trong hình vẽ phía dưới (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).



.....

.....

.....

Câu 17 Một ô tô đang chạy với vận tốc $10\,(\mathrm{m/s})$ thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10\,(\mathrm{m/s})$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường (đơn vị mét) ô tô di chuyển được trong 3 giây cuối cùng.

.....

.....

.....

Câu 18 Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(10;2;-1)$ và đường thẳng $d:\frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{3}$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng d sao cho khoảng cách giữa d và (P) lớn nhất. Tính khoảng cách từ điểm $M(-1;2;3)$ đến mặt phẳng (P) (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).

.....

.....

.....

PHẦN IV (3,0 điểm). Phần tự luận. Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3

Câu 19 Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}2x+2 & \text{khi } x\geq 1\\ 3x^2+1 & \text{khi } x<1\end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0)=2$. Tính giá trị của $F(-1)+2F(2)$.

.....

.....

.....

Câu 20 Cho tích phân $I=\int\limits_0^3|2^x-4|dx=a+\frac{b}{c\ln 2}$ với $a,b,c\in\mathbb{Z}$ và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Tính $P=a^2+b^2+c^2$.

.....

.....

.....

Câu 21 Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-3;0;1),B(1;-1;3)$ và mặt phẳng $(P):x-2y+2z-5=0$. Đường thẳng d đi qua A, song song với mặt phẳng (P) sao cho khoảng cách từ B đến đường thẳng d là nhỏ nhất. Đường thẳng d có một véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}(1;b;c)$. Tính $\frac{b}{c}$.

.....

.....

.....